

Návrh osevního plánu

Případové studie I

Vladimír Holý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Zimní semestr 2026/2027

POTŘEBUJI
EKONOMETRII
A OPERAČNÍ VÝZKUM!

CO ZASADIT
PŘÍŠTÍ ROK?

- PŠENICE
- KUKURICE
- ŘEPKA
- BRAMBORY
- ...



PŘEDIKCE
ÚRODY



OPTIMÁLNÍ
OSEVNÍ PLÁN



EXERCISES
EKONOMETRIE

$$\begin{aligned} \max E[\pi] - \lambda \cdot \text{Risk} \\ \text{s.t. } \sum_i x_i &\leq A \\ 0 \leq x_i &\leq u_i \end{aligned}$$

DATA
POWER

Vaše role v projektu

Jste analytický tým zemědělského podniku, který plánuje, jak rozdělit půdu mezi dvacet plodin pro příští sezonu.



Predikce

Odhadněte budoucí ceny plodin s výnosy a jejich nejistotu pomocí historických a meteorologických dat.



Osevní plán

Rozdělte půdu mezi plodiny s ohledem na očekávanou marži a riziko nepříznivých výsledků.

2024

Konec dostupných dat

2025

Predikovaná sezóna

1 000 ha

Rozloha modelové farmy

20

Plodin v nabídce

20 %

Maximální kapacita zeleniny

Z čeho můžete vybírat?

Běžné polní plodiny

0111	Pšenice
0115	Ječmen
0116	Žito
0117	Oves
0112	Kukuřice na zrno
01443	Řepka
01445	Slunečnice
01441	Len olejný
01705	Hrách na zrno
01801	Cukrová řepa
01510	Brambory

Intenzivní zeleninové plodiny

01212	Zelí
01251	Mrkev a tuřín
01213	Květák a brokolice
01231	Papriky a chilli
01232	Okurky a nakládačky
01252	Zelený česnek
01214	Salát a čekanka
01253.02	Cibule a šalotka
01234	Rajčata

(max 20 % rozlohy)

Tři hlavní datové soubory obsahují informace o 20 vybraných plodinách, jejich cenách, výnosech a produkčních nákladech.

- `plodiny.xlsx`: Seznam 20 vybraných plodin, jejich CPC kódy, produkční skupiny a referenční náklady na hektar pro rok 2024.
- `plodiny_ceny.csv`: Roční ceny zemědělských výrobců v Česku v Kč za tunu.
- `plodiny_vynosy.csv`: Roční produkční údaje pro Česko:
 - hektarový výnos (Yield, kg/ha),
 - celková produkce (Production, t),
 - sklizená plocha (Area harvested, ha).

Doplňkové soubory mohou pomoci vysvětlit vývoj cen a hektarových výnosů jednotlivých plodin.

- `makroekonomicke_ukazatele.xlsx`: Roční makroekonomické ukazatele pro Českou republiku. Mohou být využity zejména při modelování cen plodin.
- `pocasi_teploata.csv`: Průměrná roční teplota vzduchu v České republice.
- `pocasi_srazky.csv`: Celkový roční úhrn srážek v České republice.

Dílčí úkol: Marže plodin v roce 2024

Pro každou z 20 vybraných plodin vypočítejte referenční marži na hektar v roce 2024:

$$M_i = \underbrace{P_i \cdot \frac{Y_i}{1000}}_{\text{tržba na hektar}} - \underbrace{C_i}_{\text{náklady na hektar}} .$$

M_i	marže plodiny i v Kč/ha,
P_i	cena plodiny i v Kč/t ze souboru <code>plodiny_ceny.csv</code> ,
Y_i	hektarový výnos plodiny i v kg/ha ze souboru <code>plodiny_vynosy.csv</code> ,
C_i	referenční náklady na pěstování plodiny i v Kč/ha ze souboru <code>plodiny.xlsx</code> .

Kód generující tabulku marží odevzdejte v Moodle do půlnoci před následující hodinou.

Cílem je vytvořit predikce cen a hektarových výnosů pro příští sezonu 2025.

- **Modelování trendu a autokorelace:** Zachycení dlouhodobého vývoje a závislosti na minulých hodnotách.
- **Využití vysvětlujících proměnných:** Meteorologické a makroekonomické ukazatele, případně další vhodně odvozené proměnné.
- **Modelování společného vývoje:** Zachycení závislosti mezi plodinami nebo mezi cenami a hektarovými výnosy.
- **Modelování nejistoty:** Predikční intervaly, pravděpodobnostní predikce nebo simulované scénáře.

Uvedené přístupy jsou pouze inspirativní. Volbu modelů zdůvodněte.

Cílem je rozdělit dostupnou půdu mezi plodiny s ohledem na očekávanou marži a riziko nepříznivého výsledku v roce 2025.

- **Volba účelové funkce:** Očekávaná marže, kompromis mezi marží a rizikem nebo omezení ztrát v nepříznivých scénářích.
- **Formulace realistických omezení:** Celková výměra, omezená kapacita pro intenzivní zeleninu, maximální zastoupení jedné plodiny nebo minimální míra diverzifikace.
- **Zohlednění nejistoty:** Scénářová, robustní nebo rizikově orientovaná optimalizace, například s využitím rozptylu nebo semivariance.

Uvedené přístupy jsou pouze inspirativní. Formulaci modelu zdůvodněte.

Co má být výsledkem?

Doporučení, co zasadit příští rok



Predikce

Odhad budoucích cen,
výnosů a jejich nejistoty.



Osevní plán

Rozdělení půdy mezi
vybrané plodiny.

Executive summary shrnující postup a výsledky odevzdejte v Moodle do půlnoci před následující hodinou.

**VYKAŠLETE
SE NA ŘEPKU**

